第 1 章　绪论

一、选择题

1. 数据模型的三个组成部分是数据结构、数据操作和(C)
A. 数据安全性控制　　B. 数据一致性规则　　C. 数据完整性约束　　D. 数据处理逻辑
2. 位于用户和数据库之间的一层数据管理软件是(C)
A. DBS　　B. DB　　C. DBMS　　D. MIS
3. 在数据库系统中，数据独立性是指(C)
A. 用户与计算机系统的独立性　　B. 数据库与计算机的独立性
C. 数据与应用程序的独立性　　D. 用户与数据库的独立性
4. DB 的三级模式结构中最接近外部存储器的是（ D ）
A. 子模式　　B. 外模式　　C. 概念模式　　D. 内模式
5. 数据库三级模式体系结构的划分，有利于保持数据库的（ A ）
A. 数据独立性　　B. 数据安全性　　C. 结构规范化　　D. 设备独立性
6. 子模式 DDL 用来描述数据库（ C ）
A. 总体逻辑结构　　B. 物理存储结构　　C. 局部逻辑结构　　D. 概念结构
7. 在 DBS 中，DBMS 和 OS 之间的关系是（ A ）
A. DBMS 调用 OS　　B. 相互调用　　C. OS 调用 DBMS　　D. 并发运行
8. 数据库中全体数据的整体逻辑结构描述称为(A)
A. 模式　　B. 内模式　　C. 外模式　　D. 子模式
9. 文件系统所具有的数据独立性是（ D ）
A. 系统独立性　　B. 物理独立性　　C. 逻辑独立性　　D. 设备独立性
10. 在信息世界中将现实世界的事物在某一方面的特性称为(C)
A. 实体　　B. 实体值　　C. 属性　　D. 信息
11. 数据存储结构与应用程序之间的独立性称为数据的(B)
A. 结构独立性　　B. 物理独立性　　C. 逻辑独立性　　D. 分布独立性
12. 在数据库方式下的数据管理，占据中心位置的是（ A ）
A. 数据　　B. 程序　　C. 软件　　D. 磁盘
13. 下述各项中，属于数据库系统的特点的是(C)
A. 存储量大　　B. 存取速度快　　C. 数据独立性　　D. 操作方便
14. 文件系统与数据库系统相比较，其缺陷主要表现在数据联系弱、数据冗余和(C)
A. 数据存储量低　　B. 处理速度慢　　C. 数据不一致　　D. 操作烦琐

二、填空题

1. DBS 的全局结构体现了 DBS 的__模块功能__结构。
2. DBS 具有较高的数据独立性，其原因是三级模式和__二级映象__。
3. 数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可__共享__的数据集合。
4. 数据模型分为__概念__数据模型和逻辑数据模型。
5. 模式改变时，DBA 对__模式/外模式映象__要作相应的改变，可以保证外模式不变。
6. 在关系模型中，表的行称为元组，列称为__属性__。
7. 关系中能唯一标识元组的属性（组）称为__超码__。
8. 数据库三级模式中数据是按内模式的描述存储在磁盘中，按__外模式__提供给用户的。
9. 在数据库的物理结构中，数据的基本单位是__存储记录__。
10. 数据模型的组成要素包括数据结构、数据操作和__数据完整性约束__。

11. 数据库三级模式是指概念模式、内模式和__外模式__。
12. 模式/内模式映象为数据库提供了数据的__物理__独立性。
13.外模式/模式映象为数据库提供了数据的__逻辑__独立性。
14. 数据库系统是指引入了__数据库__的应用系统。
15. 假设一个学生可以选修多门课程，一门课程可以有多个学生选修，则学生和课程之间的选修联系是__多对多__（类型）。

三、简答题

1. 在层次、网状和关系模型中，数据之间的联系是如何实现的？
答：层次和网状模型中的数据联系通过指针实现，关系模型中的数据联系通过键（主键与外键）实现。
2. 对现实世界抽象层次的不同，数据模型分为哪两种？各有什么特点？
答：数据模型分为概念数据模型和逻辑数据模型。概念数据模型独立于硬件和 DBMS，是对现实世界的第一层抽象。逻辑数据模型与 DBMS 有关，是对现实世界的第二层抽象。
3. 什么是数据库？简述数据库系统的特点。
答：数据库是长期存储、有组织、可共享的大量数据集合。数据库系统的特点是：结构化、共享性高、冗余度低、独立性高、数据由 DBMS 统一管理和控制。

第 2 章　关系数据库

一、选择题

1. 关系 R 与关系 S 只有 1 个公共属性，T1 是 R 与 S 等值连接的结果，T2 是 R 与 S 自然连接的结果，则（ D ）

A. T1 的属性个数＝T2 的属性个数　　B. T1 的属性个数<T2 的属性个数

C. T1 的属性个数≥T2 的属性个数　　D. T1 的属性个数>T2 的属性个数

2. 当两个关系没有公共属性时，其自然连接操作表现为（ A ）

A. 笛卡尔积操作　　B. 等值连接操作　　C. 结果为空集　　D. 错误操作

3. 设关系 R 和 S 的结构相同，各有 80 个元组，这两个关系并运算结果的元组个数为（ D ）

A. 80　　B. ≤80　　C. ≥160　　D. 80～160

4. 当关系 R 和 S 自然连接时，将 R 和 S 原该舍弃的元组放到结果关系中的操作是（ D ）

A. 左外连接　　B. 右外连接　　C. 外部并　　D. 外连接

5. 五种基本关系代数运算是 （ A ）

A. ∪，－，×，π 和 σ　　B. ∪，－，∞，π 和 σ

C. ∪，∩，×，π 和 σ　　D. ∪，∩，∞，π 和 σ

6. 关系代数的五个基本操作是：并、差、选择、投影和（ B ）

A. 交　　B. 笛卡尔积　　C. 自然连接　　D. 除法

7. 对关系 R 进行投影运算后，得到关系 S，则（ C ）

A. 关系 R 的元组数等于关系 S 的元组数

B. 关系 R 的元组数小于关系 S 的元组数

C. 关系 R 的元组数大于或等于关系 S 的元组数

D. 关系 R 的元组数大于关系 S 的元组数

8. 设有关系 R(A,B,C)和 S(B,C,D)，那么与 $R \underset{1=2}{\infty} S$ 等价的关系代数表达式是（ B ）

A. $\sigma_{1=5}(R \infty S)$　　B. $\sigma_{1=5}(R \times S)$　　C. $\sigma_{1=2}(R \infty S)$　　D. $\sigma_{1=2}(R \times S)$

9. 关系中能唯一标识元组的属性集称为（ D ）

A. 候选键　　B. 主键　　C. 外键　　D. 超键

10. 在数据操作语言 DML 的基本功能中，不包括的是（ B ）

A. 插入新数据　　B. 描述数据库结构　　C. 对数据库中数据排序　　D. 删除数据库中数据

11. 以下操作中，不能用 DML 实现的是（ B ）

A. 数据查询　　B. 定义三级模式　　C. 数据插入　　D. 数据删除

12. 如果关系 R 和 S 进行自然连接时，只把 S 中原该舍弃的元组保存到新关系中，这种操作称为（ D ）

A. 外连接　　B. 内联接　　C. 左外连接　　D. 右外连接

二、填空题

1. 关系模型和层次、网状模型最大差别是用__键__而不是用指针导航数据。

2. 在关系数据库系统中，SQL 采用面向__集合__的操作方式。

3.__关系__是关系模式在某一时刻的状态或内容。

4. 用二维表结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为__关系__模型。

5. 关系代数语言是以__集合操作__为基础的 DML 语言。

6. 在关系代数中，交操作可由__差__操作组合而成。

7. 关系代数中，连接是由__笛卡尔积__操作与选择操作组合而成的。

8. 关系代数中，连接是由__选择__操作与笛卡尔积操作组合而成的。

三、简答题

1. 何谓自然连接？

答：若两个关系无公共属性，则自然连接为笛卡尔积，否则是去掉重复列的在公共属性上的等值连接。

2. 设有关系 R 与 S，计算 $\sigma_{1=4}(R\times S)$。

R

A	B	C
2	3	4
4	5	6
7	8	9

S

A	D
7	5
4	8

答：

R.A	B	C	S.A	D
4	5	6	4	8
7	8	9	7	5

3. 设有关系 R 和 S 如下，试写出 R∞S 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	1	3	5
	2	4	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	4	5

答：

R∞S	A	B	C	D
	1	3	5	6
	1	3	5	5
	3	6	9	8

4. 设有关系 R 和 S 如下，试写出 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D	E
	6	5	1
	7	4	2
	8	6	3

答：

A	B	R.C	S.C	D	E
4	5	6	7	4	2
7	8	9	6	5	1
7	8	9	7	4	2
7	8	9	8	6	3

5.设有关系 R 与 S，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$

R

A	B	C
2	3	4
4	5	6
7	9	9

S

B	D
7	4
4	8

答：

A	R.B	C	S.B	D
4	5	6	7	4
7	9	9	7	4
7	9	9	4	8

6.设有关系 R 和 S 如下，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R	A	B	C
	1	3	3
	1	2	5
	2	5	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	5	5

答：

$R \underset{2=2}{\infty} S$	R.A	R.B	C	S.A	S.B	D
	2	5	6	1	3	6
	2	5	6	1	3	5
	3	6	9	1	3	6
	3	6	9	1	3	5
	3	6	9	3	5	5